Máquinas de Pelúcias

Avaliação #00 - Programação 2

2025/2

Você já esteve em algum shopping, loja, bar ou restaurante e encontrou aquelas máquinas conhecidas de pegar pelúcias? Imagino que sim, porque elas estão se espalhando como fogo em mato seco. Mesmo que pareça inacreditável, essas máquinas têm uma história que começou em 1893, embora nas primeiras versões não fossem para pelúcias, mas sim para doces.

Para além das clássicas “claw machines” (aquelas de garra, que sempre soltam a pelúcia mesmo quando parecem perfeitamente encaixadas 😢), outros formatos dessas máquinas surgiram recentemente. Entre esses novos formatos, estão as chamadas “máquinas de corte do fio”, onde uma pelúcia grande é presa por um fio e o jogador tentar acertar uma lâmina no mesmo, o cortando e obtendo a pelúcia como prêmio. Veja um exemplo da máquina descrita abaixo

Na Avaliação #0, vamos simular um dia em uma loja com uma ou mais dessas máquinas. A simulação consiste no seguinte:

- Uma ou mais máquinas são criadas no início do dia em uma determinada loja;
- Cada máquina possui uma “probabilidade” de vitória. Essa probabilidade é definida aleatoriamente no momento de criação da máquina. Essa probabilidade é definida por um número inteiro entre 0 e 100;
- Cada máquina possui um identificador que é um número inteiro único, iniciado em 1 e com passo 1;
- O conjunto de máquinas disponíveis na loja deve ser implementado por meio de uma lista circular duplamente encadeada;
- A lista circular duplamente encadeada possui uma sentinela de início. As máquinas devem ser organizadas em sequência, com base na probabilidade. Por exemplo, se duas máquinas forem criadas, uma com identificador 1 e com probabilidade 10, e

outra com identificação 2 e com probabilidade 90, a máquina com identificador 2 deve ser a primeira da lista (apontada pelo sentinela);

Sobre a dinâmica de jogo:

- Uma máquina, escolhida aleatoriamente, é utilizada para atender a jogada de um jogador;
- A jogada de um jogador é representada por um número entre 0 e 100. Caso o número sorteado para o jogador for menor que a probabilidade da máquina, o jogador ganha;
- Se o jogador ganhar, a máquina deve ser retirada da lista encadeada circular;
- Ao final do dia, o programa deve imprimir as máquinas que restaram na lista;
- Se a opção “Encerrar dia” for escolhida, ou se um jogador tentar jogar e não existirem máquinas disponíveis, o dia é encerrado.

A entrega do trabalho deve ser feita pelo Moodle, em 18/08, até às 19:30. Verifique o modelo padrão de entrega de trabalhos no Moodle e siga o mesmo – entregue APENAS o arquivo “pelucia.c” implementado.